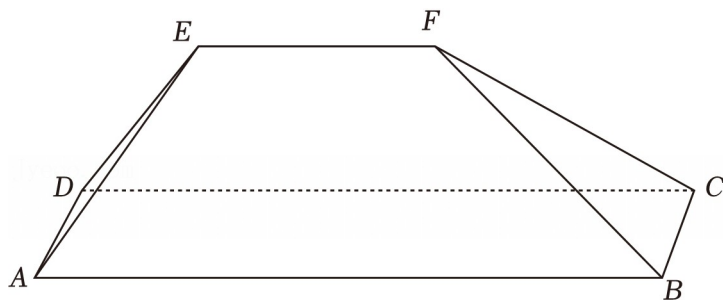


2023 年北京市高考数学试卷

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $M = \{x | x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x | x - 1 < 0\}$. 则 $M \cap N =$ ()
A. $\{x | -2 \leq x < 1\}$ B. $\{x | -2 < x \leq 1\}$ C. $\{x | x \geq -2\}$ D. $\{x | x < 1\}$
2. (4 分) 在复平面内，复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, i)$ ，则 z 的共轭复数 ()
A. $1i$ B. $1i$ C. $-1i$ D. $-1i$
3. (4 分) 已知向量 $\vec{a}$ 满足 $(2, 3)$ ， $(-2, 1)$ ，则 $|\vec{a}|^2 - |\vec{a}|^2 =$ ()
A. -2 B. -1 C. 0 D. 1
4. (4 分) 下列函数中在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()
A. $f(x) = -\ln x$ B. $f(x) = \ln x$ C. $f(x) = e^x$ D. $f(x) = 3^{x-1}$
5. (4 分) $(2x)^5$ 的展开式中， x 的系数是 ()
A. -40 B. 40 C. -80 D. 80
6. (4 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，点 M 在 C 上，若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5，则 $|MF| =$ ()
A. 7 B. 6 C. 5 D. 4
7. (4 分) 在 $\triangle ABC$ 中， $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ ，则 $\angle C =$ ()
A. 30° B. 45° C. 60° D. 75°
8. (4 分) 若 $xy \neq 0$ ，则“ $x+y=0$ ”是“ 2 ”的 ()
A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
9. (4 分) 刍甍是我国传统建筑造型之一，蕴含着丰富的数学元素。安装灯带可以勾勒出建筑轮廓，展现造型之美。如图，某屋顶可视为五面体 $ABCDEF$ ，四边形 $ABFE$ 和 $CDEF$ 是全等的等腰梯形， $\triangle ADE$ 和 $\triangle BCF$ 是全等的等腰三角形。若 $AB = 25m$ ， $BC = AD = 10m$ ，且等腰梯形所在的面、等腰三角形所在的面与底面夹角的正切值均为 $\frac{4}{3}$ 。为这个模型的轮廓安装灯带（不计损耗），则所需灯带的长度为 ()



- A. 102m B. 112m C. 117m D. 125m

10. (4分) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = (a_n - 6)^3 + 6$, 下列说法正确的是 ()

- A. 若 $a_1 = 3$, 则 $\{a_n\}$ 是递减数列, $\exists M \in \mathbf{R}$, 使得 $a_n > M$
 B. 若 $a_1 = 5$, 则 $\{a_n\}$ 是递增数列, $\exists M \leq 6$, 使得 $a_n < M$
 C. 若 $a_1 = 7$, 则 $\{a_n\}$ 是递减数列, $\exists M > 6$, 使得 $a_n > M$
 D. 若 $a_1 = 9$, 则 $\{a_n\}$ 是递增数列, $\exists M \in \mathbf{R}$, 使得 $a_n < M$

二、填空题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

11. (5分) 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 则 $f()$ = _____.
12. (5分) 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$, 离心率为 $\sqrt{2}$, 则 C 的方程为 _____.
13. (5分) 已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan \alpha > \tan \beta$. 能说明命题 p 为假命题的一组 α, β 的值可以是 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____.
14. (5分) 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就出现了类似于砝码的用来测量物体质量的“环权”. 已知9枚环权的质量(单位: 铢)从小到大构成项数为9的数列 $\{a_n\}$, 该数列的前3项成等差数列, 后7项成等比数列, 且 $a_1 = 1, a_5 = 12, a_9 = 192$, 则 $a_7 =$ _____, 数列 $\{a_n\}$ 的所有项的和为 _____.
15. (5分) 设 $a > 0$, 函数 $f(x)$ 给出下列四个结论, 正确的序号为 _____.
- ① $f(x)$ 在区间 $(a-1, +\infty)$ 上单调递减;
 - ② 当 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 存在最大值;
 - ③ 设 $M(x_1, f(x_1))$ ($x_1 \leq a$), $N(x_2, f(x_2))$ ($x_2 > a$), 则 $|MN| > 1$;
 - ④ 设 $P(x_3, f(x_3))$ ($x_3 < -a$), $Q(x_4, f(x_4))$ ($x_4 \geq -a$), 若 $|PQ|$ 存在最小值, 则 a 的取值范围是 $(0, 1]$.

三、解答题共 6 小题, 共 85 分。解答应写出文字说明, 演算步骤或证明过程。

16. (13分) 如图, 四面体 $P-ABC$ 中, $PA=AB=BC=1$, $PC, PA \perp$ 平面 ABC .

(1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB ;

(1) 若 $f(0)$, 求 φ 的值;

条件①: $f(1) = 1$;

条件③： $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递减.

18. (13 分) 为了研究某种农产品价格变化的规律, 收集到了该农产品连续 40 天的价格变化数据, 如表所示, 在描述价格变化时, 用 “+” 表示 “上涨”, 即当天价格比前一天价格高; 用 “-” 表示 “下跌”, 即当天价格比前一天价格低; 用 “0” 表示 “不变”, 即当天价格与前一天价格相同.

价格变化	
------	--

(1) 试估计该农产品“上涨”的概率;

(III) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格的影响, 判断第 41 天该农产品价格“上涨”、

“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大。（结论不要求证明）

19. (15分) 已知椭圆 $E: 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 e , A, C 分别为 E 的上、下顶点, B, D 分别为 E 的左、右顶点, $|AC|=4$.

(1) 求 E 的方程;

(2) 点 P 为第一象限内 E 上的一个动点, 直线 PD 与直线 BC 交于点 M , 直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于点 N . 求证: $MN \parallel CD$.

20. (15分) 设函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 设 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;

(III) 求 $f(x)$ 的极值点的个数.

21. (15分) 数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i | B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(I) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;

(II) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}, j = 1, 2, \dots, m-1$, 求 r_n ;

(III) 证明: 存在 $0 \leq p < q \leq m, 0 \leq r < s \leq m$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$.

2023 年北京市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $M = \{x | x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x | x - 1 < 0\}$. 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{x | -2 \leq x < 1\}$ B. $\{x | -2 < x \leq 1\}$ C. $\{x | x \geq -2\}$ D. $\{x | x < 1\}$

【解答】解：由题意， $M = \{x | x \geq -2\}$, $N = \{x | x < 1\}$,

$$\therefore M \cap N = \{x | -2 \leq x < 1\}.$$

故选：A.

2. (4 分) 在复平面内，复数 z 对应的点的坐标是 $(-1,)$ ，则 z 的共轭复数 ()

- A. $1i$ B. $1i$ C. $-1i$ D. $-1i$

【解答】解： $\because$ 在复平面内，复数 z 对应的点的坐标是 $(-1,)$,

$$\therefore z = -1i,$$

则 z 的共轭复数 $1i$,

故选：D.

3. (4 分) 已知向量，满足 $(2, 3)$ ， $(-2, 1)$ ，则 $\| \|^2 - \| \|^2 =$ ()

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 1

【解答】解： $\because (2, 3)$ ， $(-2, 1)$ ，

$$\therefore ,$$

$$\therefore \| \|^2 - \| \|^2 = 4 - 5 = -1.$$

故选：B.

4. (4 分) 下列函数中在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()

- A. $f(x) = -\ln x$ B. $f(x)$ C. $f(x)$ D. $f(x) = 3^{x-1}$

【解答】解：对 A 选项， $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，所以 $f(x) = -\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，A 选项错误；

对 B 选项， $y = 2^x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，B 选项错误；

对 C 选项， y 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减，所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，C 选项正确；

对 D 选项， $f(x) = 3^{x-1}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不是单调的，D 选项错误。

故选：C.

5. (4 分) $(2x)^5$ 的展开式中， x 的系数是 ()

- A. -40 B. 40 C. -80 D. 80

【解答】解：由二项式定理可知 $(2x)^5$ 展开式的第 $r+1$ 项

$$T_{r+1} (2x)^{5-r} (-1)^r 2^{5-r} x^{5-2r}, \quad (r=0, 1, \dots, 5)$$

令 $5-2r=1$, 可得 $r=2$. 即含 x 的项为第 3 项,

$\therefore T_3=80x$, 故 x 的系数为 80.

故选: D.

6. (4分) 已知抛物线 $C: y^2=8x$ 的焦点为 F , 点 M 在 C 上, 若 M 到直线 $x=-3$ 的距离为 5, 则 $|MF|$ = ()

- A. 7 B. 6 C. 5 D. 4

【解答】解: 如图所示, 因为点 M 到直线 $x=-3$ 的距离 $|MR|=5$,

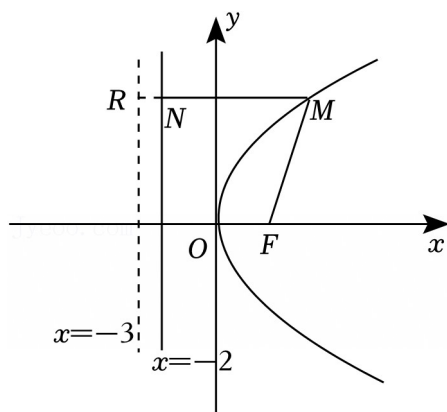
$\therefore$ 点 M 到直线 $x=-2$ 的距离 $|MN|=4$.

由方程 $y^2=8x$ 可知, $x=-2$ 是抛物线的准线,

又抛物线上点 M 到准线 $x=-2$ 的距离和到焦点 F 的距离相等,

故 $|MF|=|MN|=4$.

故选: D.



7. (4分) 在 $\triangle ABC$ 中, $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 则 $\angle C$ = ()

- A. B. C. D.

【解答】解: 由正弦定理 (R 为三角形外接圆半径) 可得:

$$\sin A, \sin B, \sin C,$$

所以 $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ 可化为 $(a+c)(a-c) = b(a-b)$,

$$\text{即 } a^2 + b^2 - c^2 = ab,$$

由余弦定理可得: $\cos C$,

又 $C \in (0, \pi)$, $\therefore C$.

故选: B.

8. (4分) 若 $xy \neq 0$, 则 “ $x+y=0$ ” 是 “2” 的 ()

- A. 充分而不必要条件
- B. 必要而不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: 由 $xy \neq 0$, $x+y=0$,

$$\therefore y = -x \neq 0,$$

$$\therefore 2,$$

反之, 若 $xy \neq 0$, 2,

令 t , 则,

于是 t^2 ,

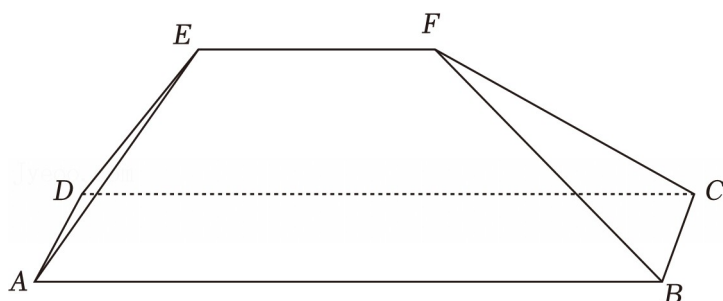
$$\text{化为 } t^2 + 2t + 1 = 0, \text{ 解得 } t = -1,$$

即 1,

$\therefore xy \neq 0$, 则 “ $x+y=0$ ” 是 “2” 的充要条件.

故选: C.

9. (4分) 刍甍是我国传统建筑造型之一, 蕴含着丰富的数学元素. 安装灯带可以勾勒出建筑轮廓, 展现造型之美. 如图, 某屋顶可视为五面体 $ABCDEF$, 四边形 $ABFE$ 和 $CDEF$ 是全等的等腰梯形, $\triangle ADE$ 和 $\triangle BCF$ 是全等的等腰三角形. 若 $AB=25m$, $BC=AD=10m$, 且等腰梯形所在的面、等腰三角形所在的面与底面夹角的正切值均为 $\frac{1}{2}$. 为这个模型的轮廓安装灯带 (不计损耗), 则所需灯带的长度为 ()

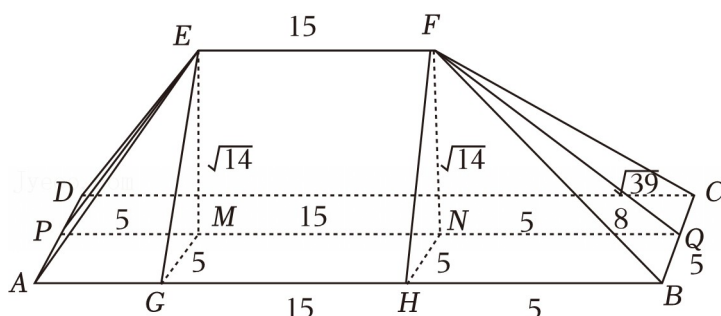


- A. 102m
- B. 112m
- C. 117m
- D. 125m

【解答】解: 根据题意及对称性可知底面四边形 $ABCD$ 为矩形,

设 E, F 在底面矩形的射影点分别为 M, N ,

设 AD 与 BC 的中点分别为 P, Q , 则 M, N 在线段 PQ 上, 如图,



过 M, N 分别作 AB 的垂线, 垂足点分别为 G, H , 连接 HF, FQ ,

则根据题意及三垂线定理易得 $\tan \angle EPM = \tan \angle EGM = \tan \angle FHN = \tan \angle FQN$,

又 $MG = NH = 5$, $\therefore EM = FN$, $\therefore PM = QN = 5$, $\therefore EP = FQ$,

$\therefore MN = PQ - PM - QN = AB - PM - QN = 25 - 5 - 5 = 15$, $\therefore EF = MN = 15$,

又易知 $BC \perp QN$, $FN \perp$ 底面矩形 $ABCD$,

$\therefore$ 根据三垂线定理可知 $BC \perp FQ$, 又 $BQ = 5$, FQ ,

$\therefore FB = 8$, $\therefore ED = EA = FC = FB = 8$,

$\therefore$ 该多面体的所有棱长和为 $8 \times 4 + (25 + 10) \times 2 + 15 = 117$.

故所需灯带的长度为 $117m$.

故选: C.

10. (4分) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = (a_n - 6)^3 + 6$, 下列说法正确的是 ()

A. 若 $a_1 = 3$, 则 $\{a_n\}$ 是递减数列, $\exists M \in \mathbf{R}$, 使得 $a_n > M$

B. 若 $a_1 = 5$, 则 $\{a_n\}$ 是递增数列, $\exists M \leq 6$, 使得 $a_n < M$

C. 若 $a_1 = 7$, 则 $\{a_n\}$ 是递减数列, $\exists M > 6$, 使得 $a_n > M$

D. 若 $a_1 = 9$, 则 $\{a_n\}$ 是递增数列, $\exists M \in \mathbf{R}$, 使得 $a_n < M$

【解答】解: 法 (i) 对原式进行变形, 得 $a_{n+1} - a_n = [(a_n - 6)^2 - 1](a_n - 6)$,

当 $a_1 = 3$, 则 $a_2 - a_1 < 0$, $a_2 < 3$,

设 $a_k < 3$ ($k \in \mathbf{Z}$, $k \geq 2$), 则 $a_{k+1} - a_k < -3$, 所以 $\{a_n\}$ 是递减数列,

当 $n \rightarrow +\infty$, $a_n \rightarrow -\infty$, A 错误, 同理可证明 D 错误,

当 $a_1 = 5$, 则 $a_2 - a_1 > 0$, 即 $a_2 > 5$, 又因为 $(a_1 - 6)^3 < 0$, 所以 $5 < a_2 < 6$,

假设 $5 < a_k < 6$ ($k \in \mathbf{Z}$, $k \geq 2$), 则 $a_{k+1} - a_k > 0$, 即 $a_{k+1} > 5$, 又因为 $(a_k - 6)^3 < 0$, 所以 $5 < a_{k+1} < 6$,

所以当 $n \rightarrow +\infty$, $a_n \rightarrow 6$, B 正确,

对于 C ，当 $a_1=7$ ，可得 $a_2=6$ ， $a_3=6$ ，可得 $\{a_n\}$ 是递减数列， $a_n=6$ ，

故不存在 $M>6$ ， $a_n>M$ 恒成立， C 错误。

法 (ii) $a_{n+1} = (a_n - 6)^3 + 6$ ，可得 $a_{n+1} - 6 = (a_n - 6)^3$ ， $n \in \mathbb{N}_+$ ，

所以 $a_2 - 6 = (a_1 - 6)^3$ ， $a_3 - 6 = (a_2 - 6)^3 = [(a_1 - 6)^3]^3 = (a_1 - 6)^{3^2}$ ，

$a_4 - 6 = (a_1 - 6)^{3^3}$ ，

归纳猜想： $a_n - 6 = (a_1 - 6)^{3^{n-1}}$ ，

当 $a_1=3$ 时， $a_n - 6 = (-3)^{3^{n-1}}$ ，即 $a_n = 6 - 3^{3^{n-1}}$ ，所以 $\{a_n\}$ 是递减数列，无边界；

$a_1=5$ 时， $a_n - 6 = (-1)^{3^{n-1}}$ ，即 $a_n = 6 - (-1)^{3^{n-1}}$ ，由复合函数的单调性，可得 $\{a_n\}$ 是递增，有边界，所以 B 正确；

$a_1=7$ 时， $a_n - 6 = 2^{3^{n-1}}$ ，所以 $\{a_n\}$ 是递减数列，有边界；所以 C 不正确；

$a_1=9$ 时， $a_n - 6 = 2^{3^{n-1}}$ ，所以 $\{a_n\}$ 是递增数列，无边界；所以 D 不正确；

故选： B 。

二、填空题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5 分) 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$ ，则 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \underline{1}$ 。

【解答】解： $\because$ 函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$ ，

$\therefore f\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 1 = 1$ ，

故答案为：1。

12. (5 分) 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$ ，离心率为 2，则 C 的方程为 。

【解答】解：根据题意可设所求方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ， $(a>0, b>0)$ ，

又，解得， $c=2$ ， $b^2=2$ ，

$\therefore$ 所求方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 。

故答案为： $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$ 。

13. (5 分) 已知命题 p ：若 α, β 为第一象限角，且 $\alpha>\beta$ ，则 $\tan\alpha>\tan\beta$ 。能说明命题 p 为假命题的一组 α, β 的值可以是 $\alpha = \underline{\frac{\pi}{2}}$ (答案不唯一)， $\beta = \underline{\frac{\pi}{4}}$ (答案不唯一)。

【解答】解：取 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ，

则 $\alpha>\beta$ ，但 $\tan\alpha$ 不存在，不满足 $\tan\alpha>\tan\beta$ ，

$\therefore$ 命题 p 为假命题，

$\therefore$ 能说明命题 p 为假命题的一组 α, β 的值可以是 $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ， $\beta = \frac{\pi}{4}$ 。

故答案为： $\frac{\pi}{2}$ (答案不唯一)； $\frac{\pi}{4}$ (答案不唯一)。

14. (5分) 我国度量衡的发展有着悠久的历史，战国时期就出现了类似于砝码的用来测量物体质量的“环权”. 已知9枚环权的质量(单位：铢)从小到大构成项数为9的数列 $\{a_n\}$ ，该数列的前3项成等差数列，后7项成等比数列，且 $a_1=1$ ， $a_5=12$ ， $a_9=192$ ，则 $a_7=$ 48，数列 $\{a_n\}$ 的所有项的和为 384.

【解答】解： $\because$ 数列 $\{a_n\}$ 的后7项成等比数列， $a_n > 0$ ，

$$\therefore a_7 = 48,$$

$$\therefore a_3 = 3,$$

$$\therefore \text{公比 } q = 2.$$

$$\therefore a_4 = 3 \times 2 = 6,$$

又该数列的前3项成等差数列，

$$\therefore \text{数列}\{a_n\}\text{的所有项的和为 } 378 = 384.$$

故答案为：48；384.

15. (5分) 设 $a > 0$ ，函数 $f(x)$ 给出下列四个结论，正确的序号为 ② ③.

① $f(x)$ 在区间 $(a-1, +\infty)$ 上单调递减；

② 当 $a \geq 1$ 时， $f(x)$ 存在最大值；

③ 设 $M(x_1, f(x_1))$ ($x_1 \leq a$)， $N(x_2, f(x_2))$ ($x_2 > a$)，则 $|MN| > 1$ ；

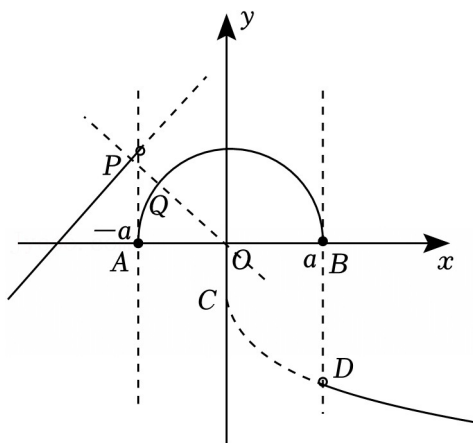
④ 设 $P(x_3, f(x_3))$ ($x_3 < -a$)， $Q(x_4, f(x_4))$ ($x_4 \geq -a$)，若 $|PQ|$ 存在最小值，则 a 的取值范围是 $(0, 1]$.

【解答】解： $a > 0$ ，当 $x < -a$ 时， $f(x) = x+2$ ，图像为一次函数；

当 $-a \leq x \leq a$ 时， $f(x)$ ，图像为以 $(0, 0)$ 为圆心， a 为半径的圆的上半弧；

当 $x > a$ 时， $f(x) = 1$ ，图像为单调递减的曲线；

其函数图象大致如下：



选项①，取 $a=2$ ， $f(x)$ 在区间 $(-1, +\infty)$ 上先单调递增，后单调递减，选项①错误；

选项②，当 $a \geq 1$ 时，

$$x < -a, f(x) = x+2 < 2-a < 2-1=1;$$

$$-a \leq x \leq a, f(x), \text{ 最大值为 } a \geq 1;$$

$$x > a, f(x) < -2;$$

所以 $f(x)$ 存在最大值 a ，选项②正确；

选项③，由图可知，当点 M 位于点 B ，点 N 无限接近于点 D 时， MN 的长度最短，

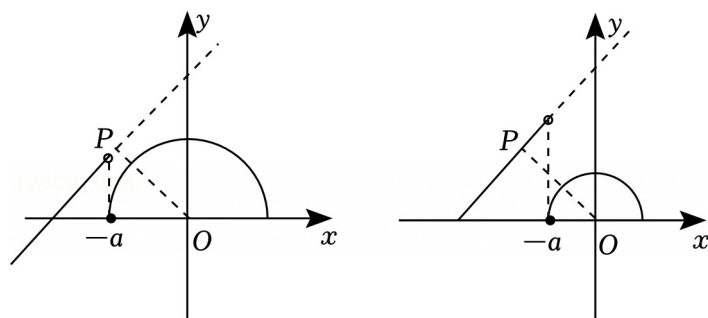
当 N 无限接近于点 D 时， x_D 无限接近于 $x=a$ ，

所以 $|MN| > y_M - y_N = 11$ ，选项③正确；

选项④，如上图，若 $|PQ|$ 存在最小值，则 P 、 Q 应该是直线 $y = -x$ 分别于 $f(x) = x+2$ ， $f(x)$ 的交点，

直线 $y = -x$ 与 $f(x)$ 一定存在交点，而直线 $y = -x$ 与 $f(x) = x+2$ 不一定存在交点，

当直线 $y = -x$ 与 $f(x) = x+2$ 没有交点时， $-a \leq -1$ ，即 $a \geq 1$ ，此时由于 P 点取不到， $|PQ|$ 不存在最小值，



所以 $0 < a < 1$ ，选项④错误。

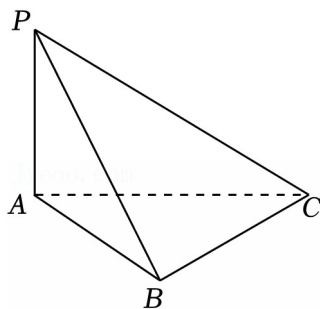
故答案为：②③。

三、解答题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (13 分) 如图，四面体 $P-ABC$ 中， $PA=AB=BC=1$ ， PC ， $PA \perp$ 平面 ABC 。

(I) 求证： $BC \perp$ 平面 PAB ；

(II) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小。



【解答】证明：（Ⅰ） $\because PA \perp$ 平面 ABC ， $AC \subset$ 平面 ABC ， $BC \subset$ 平面 ABC ，

$\therefore PA \perp AC$ ， $PA \perp BC$ ，

$\because PA=1$ ， PC ，

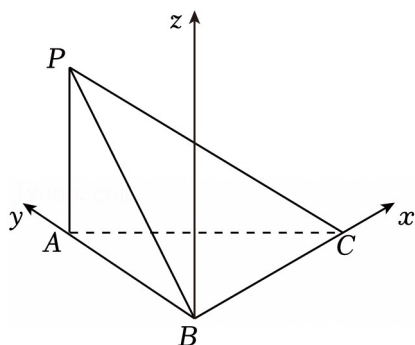
$\therefore AC$ ，

又 $\because AB=BC=1$ ， $\therefore AC^2=AB^2+BC^2$ ，

$\therefore BC \perp AB$ ，又 $\because PA \cap AB=A$ ，

$\therefore BC \perp$ 平面 PAB ；

解：（Ⅱ）以点 B 为坐标原点，分别以，所在直线为 x 轴， y 轴的正方向，建立空间直角坐标系，如图所示：



则 $A(0, 1, 0)$ ， $B(0, 0, 0)$ ， $C(1, 0, 0)$ ， $P(0, 1, 1)$ ，

$\therefore (0, 0, 1)$ ， $(1, -1, 0)$ ， $(0, 1, 1)$ ， $(1, 0, 0)$ ，

设平面 APC 的一个法向量为 (x, y, z) ，

则，取 $x=1$ ，得 $(1, 1, 0)$ ，

设平面 BPC 的一个法向量为 (a, b, c) ，

则，取 $b=1$ ，得 $(0, 1, -1)$ ，

$\therefore \cos$ ，

由图可知二面角 $A-PC-B$ 为锐角，设二面角 $A-PC-B$ 的大小为 θ ，

则 $\cos\theta = |\cos\theta|$,

$\therefore$,

即二面角 $A-PC-B$ 的大小为.

17. (14分) 已知函数 $f(x) = \sin\omega x \cos\varphi + \cos\omega x \sin\varphi$, $\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$.

(I) 若 $f(0) = 1$, 求 φ 的值;

(II) 若 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 且 $f(0) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 求 ω 、 φ 的值.

条件①: $f(0) = 1$;

条件②: $f(0) = -1$;

条件③: $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减.

注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分.

【解答】解: (I) 因为函数 $f(x) = \sin\omega x \cos\varphi + \cos\omega x \sin\varphi = \sin(\omega x + \varphi)$,

所以 $f(0) = \sin\varphi$,

又因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = 0$.

(II) 若选①: $f(0) = 1$;

因为 $f(0) = 1$,

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 时取得最大值 1, 这与 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增矛盾, 所以 ω 、 φ 的值不存在.

若选②: $f(0) = -1$;

因为 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 且 $f(0) = -1$,

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 时取得最小值 -1, $x = \frac{\pi}{2\omega}$ 时取得最大值 1,

所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = 2 \times \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$, 计算 ω ,

又因为 $f(0) = \sin(\varphi) = -1$, 所以 $\varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$,

解得 $\varphi = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$;

又因为 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$;

若选③: $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递减, 因为 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调递增, 且 $f(0) = 1$,

所以 $f(x)$ 在 $x = 0$ 时取得最小值 -1, $x = \frac{\pi}{2\omega}$ 时取得最大值 1,

所以 $f(x)$ 的最小正周期为 $T = 2 \times \frac{\pi}{2\omega} = \frac{\pi}{\omega}$, 所以 $\omega = 1$,

又因为 $f(0) = \sin(\varphi) = 1$, 所以 $\varphi = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$,

解得 $\varphi = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$;

18. (13 分) 为了研究某种农产品价格变化的规律, 收集到了该农产品连续 40 天的价格变化数据, 如表所示, 在描述价格变化时, 用 “+” 表示 “上涨”, 即当天价格比前一天价格高; 用 “-” 表示 “下跌”, 即当天价格比前一天价格低; 用 “0” 表示 “不变”, 即当天价格与前一天价格相同.

价格变化

(2) 点 P 为第一象限内 E 上的一个动点, 直线 PD 与直线 BC 交于点 M , 直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于

点 N . 求证: $MN \parallel CD$.

【解答】解: (1) 由题意可得: $2b=4$, e , $a^2=b^2+c^2$,

解得 $b=2$, $a^2=9$,

$\therefore$ 椭圆 E 的方程为 1.

(2) 证明: $A(0, 2)$, $B(-3, 0)$, $C(0, -2)$, $D(3, 0)$,

直线 BC 的方程为 1, 化为 $2x+3y+6=0$.

设直线 AP 的方程为: $y=kx+2$, ($k<0$), $\therefore N(, -2)$.

联立, 化为: $(4+9k^2)x^2+36kx=0$,

解得 $x=0$ 或 x ,

$\therefore P(,)$.

直线 PD 方程为: $y(x-3)$, 即 $y(x-3)$,

与 $2x+3y+6=0$ 联立, 解得 x, y .

$\therefore M(,)$.

$\therefore k_{MN}$,

k_{CD} ,

$\therefore MN \parallel CD$.

20. (15分) 设函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x+1$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 设 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;

(III) 求 $f(x)$ 的极值点的个数.

【解答】解: (I) 因为函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$,

所以 $f'(x) = 1 - (3x^2 e^{ax+b} + ax^3 e^{ax+b}) = 1 - (3+ax)x^2 e^{ax+b}$,

因为 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x+1$,

所以, 即,

解得 $a = -1$, $b = 1$.

(II) 由 (I) 知, $f(x) = x - x^3 e^{-x+1}$, 所以 $f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3) e^{-x+1}$,

所以 $g(x) = f'(x) = 1 - (3x^2 - x^3) e^{-x+1}$,

所以 $g'(x) = - (6x - 3x^2) e^{-x+1} + (3x^2 - x^3) e^{-x+1} = -x(x^2 - 6x + 6) e^{-x+1}$,

令 $g'(x) = 0$, 解得 $x=0$ 或 $x=3 \pm$,

所以 $g'(x)$ 与 $g(x)$ 的关系列表如下:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 3)$	3	$(3, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$g'(x)$	+	0	-	0	+	0	-
$g(x)$	单调递增		单调递减		单调递增		单调递减

所以 $g(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(3, 3)$ 上单调递增, 在区间 $(0, 3)$ 和 $(3, +\infty)$ 上单调递减;

(III) 由 (II) 知, 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f(x)$ 单调递增,

当 $x < -1$ 时, $f(x) < f(-1) = 1 - 4e^2 < 0$, $f(0) = 1 > 0$,

所以存在 $x_1 \in (-\infty, 0)$, 使得 $f(x_1) = 0$,

又因为 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 上单调递减, 在 $(x_1, 0)$ 上单调递增,

所以 x_1 是 $f(x)$ 的一个极小值点;

当 $x \in (0, 3)$ 时, $f(x)$ 单调递减, 且 $f(3) < f(1) = 1 - 2 < 0$,

所以存在 $x_2 \in (0, 3)$, 使得 $f(x_2) = 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, x_2)$ 上单调递增, 在 $(x_2, 3)$ 上单调递减,

所以 x_2 是 $f(x)$ 的一个极大值点;

当 $x \in (3, 3)$ 时, $f(x)$ 单调递增,

又因为 $f(3) = 1 > 0$, 所以存在 $x_3 \in (3, 3)$, 使得 $f(x_3) = 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(3, x_3)$ 上单调递减, $(x_3, 3)$ 上单调递增,

所以 x_3 是 $f(x)$ 的一个极小值点,

又因为当 $x > 3$ 时, $f(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 无极值点;

综上, $f(x)$ 在定义域 $\mathbf{R}$ 上有 3 个极值点.

21. (15 分) 数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$. 对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义 $r_k = \max\{i | B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\}$.

$\dots, m\}$ }, 其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数.

(I) 若 $a_1=2, a_2=1, a_3=3, b_1=1, b_2=3, b_3=3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值;

(II) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}, j=1, 2, \dots, m-1$, 求 r_n ;

(III) 证明: 存在 $0 \leq p < q \leq m, 0 \leq r < s \leq m$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$.

【解答】解: (I) 列表如下, 对比可知 $r_0=0, r_1=1, r_2=1, r_3=2$.

i	0	1	2	3
a_i		2	1	3
A_i	0	2	3	6
b_i		1	3	3
B_i	0	1	4	7
r_k	0	1	1	2

(II) 由题意知 $r_n \leq m$ 且 $r_n \in \mathbb{N}$,

因为 $a_n \geq 1, b_n \geq 1, a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$,

所以 $A_n \geq 1, B_n \geq 1$, 当且仅当 $n=1$ 时, 等号成立,

所以 $r_0=0, r_1=1$,

又因为 $2r_j \leq r_{j-1} + r_{j+1}$,

则 $r_{j+1} - r_j \geq r_j - r_{j-1}$, 即 $r_m - r_{m-1} \geq r_{m-1} - r_{m-2} \geq \dots \geq r_1 - r_0 = 1$,

可得 $r_{j+1} - r_j \geq 1$,

反证: 假设满足 $r_{n+1} - r_n > 1$ 的最小正整数为 $1 \leq i \leq m-1$,

当 $j \geq i$ 时, 则 $r_{i+1} - r_j \geq 2$;

当 $i \leq j-1$ 时, 则 $r_{j+1} - r_j = 1$,

则 $r_m = (r_m - r_{m-1}) + (r_{m-1} - r_{m-2}) + \dots + (r_1 - r_0) + r_0 \geq 2(m-i) + i = 2m - i$,

又因为 $1 \leq i \leq m-1$, 则 $r_m \geq 2m - i \geq 2m - (m-1) = m+1 > m$,

所以假设不成立, $r_{n+1} - r_n = 1$ 成立,

所以数列 $\{r_n\}$ 是以首项为 1, 公差为 1 的等差数列,

所以 $r_n = 0 + 1 \times n = n, n \in \mathbb{N}$.

(III) 证明: 若 $A_m \geq B_m$, 设 $S_n = A_n, 1 \leq n \leq m$,

根据题意可得 $S_n \geq 0$ 且 S_n 为整数,

反证法: 假设存在正整数 K , 使得 $S_K \geq m$,

且 $r_K \neq m$ (若 $r_K = m$ 时, $A_m = B_m$ 显然成立, $A_m > B_m$ 和 $A_m < B_m$ 同理, 只需要论证 $A_m < B_m$, B_{m+1} 不存在),

则 $A_K m, A_K 0$,

所以 $(A_K) - (A_K) > m$,

这与 $\in \{1, 2, \dots, m\}$ 相矛盾,

所以对任意 $1 \leq n \leq m, n \in \mathbb{N}$, 均有 $S_n \leq m - 1$,

① 若存在正整数 N , 使得 $S_N = A_N 0$, 即 A_N ,

取 $r = p = 0, q = N, s = r_N$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$,

② 若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$,

因为 $S_n \in \{1, 2m, \dots, m - 1\}$, 且 $1 \leq n \leq m$,

所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$, 即 $A_X A_Y$, 可得 $A_X A_Y$,

取 $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$,

若 $A_m < B_m$, 设 $S_n A_n, 1 \leq n \leq m$,

根据题意可得 $S_n \leq 0$ 且 S_n 为整数,

反证法: 假设存在正整数 K , 使得 $S_K \leq -m$,

则 $A_K \leq -m, A_K > 0$,

所以 $(A_K) - (A_K) > m$,

这与 $\in \{1, 2, \dots, m\}$ 相矛盾,

所以对任意 $1 \leq n \leq m, n \in \mathbb{N}$, 均有 $S_n \geq 1 - m$,

① 若存在正整数 N , 使得 $S_N A_N = 0$, 即 A_N ,

取 $r = p = 0, q = N, s = r_N$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$,

② 若不存在正整数 N , 使得 $S_N = 0$,

因为 $S_n \in \{-1, -2, \dots, 1 - m\}$, 且 $1 \leq n \leq m$,

所以必存在 $1 \leq X < Y \leq m$, 使得 $S_X = S_Y$, 即 $A_X A_Y$, 可得 $A_X A_Y$,

取 $p = X, s = r_Y, q = Y, r = r_X$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$.

综上所述, 存在 $0 \leq p < q \leq m, 0 \leq r < s \leq m$, 使得 $A_p + B_s = A_q + B_r$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序